Exercices de Relativité Générale et de Cosmologie

Lecture notes

Paris-Sude Magistère 2 de Physique Fondamentale

Guillaume THEMEZE
Université Paris-Sud
guillaume.themeze@gmail.com

— DRAFT —

version of 17 April 2020

Corrections and comments are welcome

Table des matières

1 Particules et Champ chargés dans un Champ Électrique Constant (CEC) 5

1.1 Cas non-relativiste ; Mécanique Newtonienne (MN) 5

Enoncé 5

1.1.1 PFD 6

1.1.2 Énergie mécanique conservée 6

1.1.3 Quantité de Mouvement 7

1.1.4 Point de rebrousement 7

1.1.5 Pour une positron e^+ 7

1.1.6 Représentation pour e^+ 8

1.2 Cas relativiste 8

Enoncé 8

1.2.1 Équation de mouvement 9

1.2.2 Condition de couche de masse (CM) 11

1.2.3 Condition de Ω_+ pour les positions e^+ 13

1.2.4 Condition de couche de masse (CM) en général 14

1.3 Équation de Klein-Gordon dans un champ $\vec{E}$ constant 14

A On the Web 17

B Parentanie Article 19

C On the Web Kerr 23

Chapitre 1

Particules et Champ chargés dans un Champ Électrique Constant (CEC)

Contents

1.1 Cas non-relativiste ; Mécanique Newtonienne (MN) 5
Enoncé 5
1.2 Cas relativiste 8
Enoncé 8
1.3 Équation de Klein-Gordon dans un champ $\vec{E}$ constant 14

1.1 Cas non-relativiste ; Mécanique Newtonienne (MN)

[1]

Enoncé

Consigne

On choisit les axes et le champ $\boldsymbol{E}$ tels que les électrons e^- accélèrent vers les X positif. Le mouvement selon Y et Z est uniforme et sera négligé.

- Écrivez le PFD [a] d'un électron dans un champ électrique $\boldsymbol{E}$ *homogène* et *constante* (1.1.1)
  (Travailler dans une jauge statique où $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{\nabla}(\Phi)$ avec Φ independant du temps)
- Donnez l'expression de la conservation de l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M^-$ (1.1.2).
- Donnez l'expression de $P(X, \mathcal{E}_M)$, la quantité de mouvement de l'e^- en fonction de X à $\mathcal{E}_M$ fixée (1.1.3).
- Représentez la droite de l'énergie potentielle dans le plan $(X, \mathcal{E}_M^-)$. L'intersection d'une horizontale avec cette droite donne l'abscisse du *point de rebroussement*

1. MN : Mécanique Newtonienne

(*turnin point*[b]) $X_{t\cdot p\cdot}(\mathcal{E}_M - \mathcal{V}_0)$. Hachurez avec des traits parrallèles la regien interdite. (1.1.4)

- Donnez l'expression de l'énergie mécanique $\mathcal{E}_M^+$ d'un position de charge $e > 0$ (1.1.5)
- Prepresentez la droite de l'énergie potentielle de ce e^+ dans le plan $(X, -\mathcal{E}_M^+)$ et hachurez la région interdite pour les e^+ . (1.1.6) *(Le choix 'paradoxl' d'inverser ici l'orientation de l'energie mécanique va permettre d'aborder le 'paradoxe de Klein' (voir Wikipedia et la partie 2) qui apparaît dans le cadre relativiste*

a. Principe Fondamentale de la Dynamique
b. $t \cdot p\cdot$: turning point

1.1.1 PFD

On rappelle que veux que les électrons e^- accélèrent vers les X positif

$$\text{Force de Coulomb} \ : \ \boldsymbol{F} \ = \ q\boldsymbol{E} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} q \ = \ -e \ < 0 & \text{pour un électron} \\ \boldsymbol{E} \ = \ E_x \boldsymbol{i}, \qquad E_x \ = \ -E \ < 0 \end{cases}$$

$$\text{PFD} \ : \ \left(m\frac{d^2\boldsymbol{X}}{dt^2} \ = \ \boldsymbol{F} \right) \cdot \boldsymbol{i} \quad \text{où} \ \ \boldsymbol{i} \ = \ \boldsymbol{u_x}, \text{vecteur unité selon } X$$

Équation du mouvement pour un électron e^-

$$\frac{d^2X}{dt^2} \ = \ a \ \doteq \ \frac{eE}{m} > 0. \tag{1}$$

(les e^- accélèrent vers la droite)

$$\left(\frac{d^2Y}{dt^2} \ = \ \frac{d^2Z}{dt^2} \ = \ 0 \right)$$

1.1.2 Énergie mécanique conservée

Énergie mécanique pour e^-

$$\mathcal{E}_M \ = \ \frac{P_X^2}{2m} + \mathcal{V}(X), \quad \text{où} \ \ \mathcal{V}(X) \ = -eEX + \mathcal{V}_0, \ : \text{Énergie potentiel}$$

Ainsi

1.1.3 Quantité de Mouvement

$$P_X^2(X) \;=\; 2m\left[(\mathcal{E}_X - \mathcal{V}_0) + maX\right]. \tag{2}$$

(quantité de mouvement)^2 en fonction de X à $\mathcal{E}_M^-$ fixée

Ainsi

1.1.4 Point de rebrousement

Point de rebrousement : $P_X(X_{t\cdot p\cdot}) \doteq 0$ par définition

t.p. en fonction de $(\mathcal{E}_M^- - \mathcal{V}_0)$

$$X_{t\cdot p\cdot}(\mathcal{E}_M - \mathcal{V}_0) \;=\; \frac{(\mathcal{E}_M - \mathcal{V}_0)}{am}. \tag{1.1}$$

t.p. en fonction de $(\mathcal{E}_M^- - \mathcal{V}_0)$
(Seule cette différence , $(\mathcal{E}_M^- - \mathcal{V}_0)$ a un sens physique en Mécanique Newtonienne)

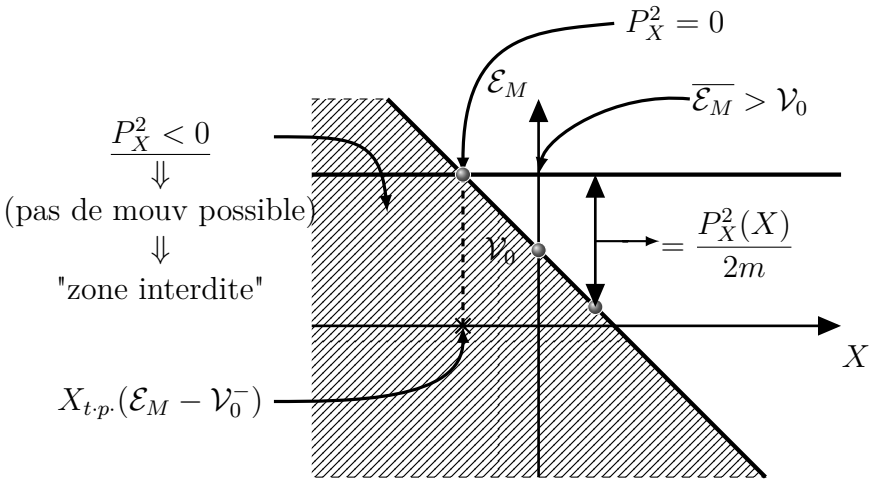

FIGURE 1.1 – Zone interdite du plan $(X, \mathcal{E}_M^-)$

1.1.5 Pour une positron e^+

Si on considère un positron e^+ dans le même champ Élétrique on a $e^+ = e > 0 \Rightarrow a^+ = -a < 0 \Rightarrow$

$$\mathcal{E}_M^+ \;=\; \frac{(P_X^+(X))^2}{2m} + \mathcal{V}^+(X), \quad \text{où} \;\; \mathcal{V}^+(X) \;= +eEX + \mathcal{V}_0^+, \; : \text{Énergie potentiel}$$

Ainsi

$$\boxed{(P_X^+(X))^2 \;=\; 2m\left[(\mathcal{E}_X^+ - \mathcal{V}_0^+) - maX\right]}. \tag{1.2}$$

(quantité de mouvement)^2 en fonction de X à $\mathcal{E}_M^+$ fixée

Ainsi

$$\boxed{X_{t\cdot p.}^+(\mathcal{E}_M^+ - \mathcal{V}_0^+) \;=\; \frac{(\mathcal{E}_M^- - \mathcal{V}_0^+)}{am}}. \tag{1.3}$$

t.p. des e^+ en fonction de leur énergie ($\mathcal{E}_M^+$)

1.1.6 Représentation pour e^+

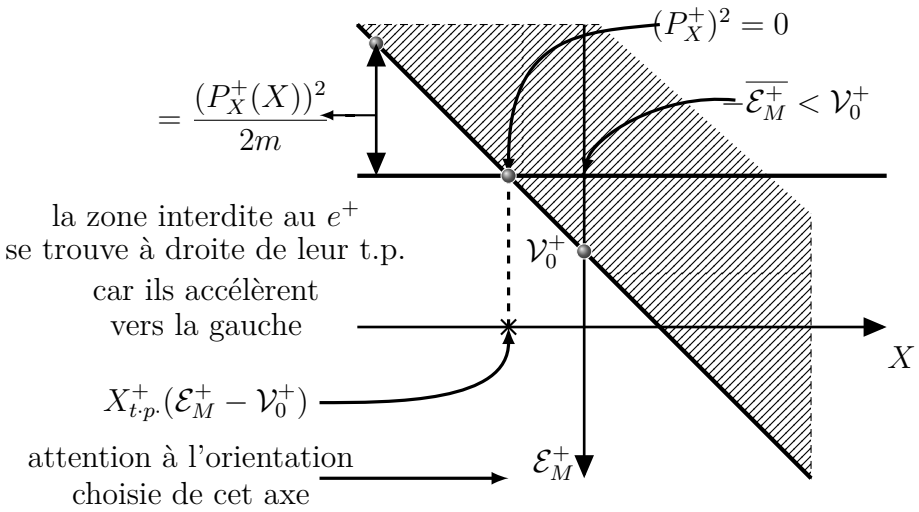

FIGURE 1.2 – Zone interdite du plan $(X, -\mathcal{E}_M^+)$

1.2 Cas relativiste

Enoncé

Consigne

On choisit de nouveau les axes et le champ $\boldsymbol{E}$ tels que les électrons e^- accélèrent vers les X positif. Le mouvement selon Y et Z est uniforme et sera négligé.

- Écrivez l'équation de mouvement relativiste d'un électron dans le champ électrique $\boldsymbol{E}$ (1.2.1)
- Donnez l'expression de la conservation de $P_0 = -\Omega < 0$, la composante temporelle de P_μ, la quadri-quantité de mouvement de l'e^- . (On travaille avec la signature $(-,+,+,+)$) (1.2.1)
- Donnez l'expression de la conservation de $P_1(X,\Omega)$, la composante spatiale de P_μ en fonction de X à Ω fixé. Utilisez pour cela l'équation de la ***Couche de Masse*** dans le champ $\boldsymbol{E}$. (1.2.1)
- Représentez la droite qui donne l'abcisse du point de rebroussement $X_{t.p.}(\Omega)$. Hachurez avec des traits parallèle la régian interdite. (1.2.1)
- Étudiez les solution (habituellement ignorées) où l'on prend l'autre signe de la racine de la racine carrée quand on exprime P_0 en fonction de P_1. Montrez qu'elles décrivent des positrons e^+. (1.2.1)
- Représentez la droite qui donne l'abcisse des points de rebroussement des e^+. Hachurez avec des traits parallèle la régian interdite des e^+ . (1.2.1)
- Identifier la région donner par l'intersection des rédions interdites des e^- et des e^+. (1.2.1)
- Montrez que la trajectoire d'un électron uniformement accéléré possède un evenement-horizon futur et un passé. (1.2.1)

(des même e^-, e^+ dans le même champ électrique)

1.2.1 Équation de mouvement

En Relativité Restrainte (RR) , on a $\underset{\sim}{\mathcal{A}} = (\phi/c, \boldsymbol{A})$ ici $\phi = E_x X$, potentielle électrique de la MN

$$\text{l'action est } \mathscr{S} = \int_0^1 d\lambda \Big[\overbrace{-mc\underbrace{(-\dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \eta_{\mu\nu})^{1/2}}_{\equiv \overline{\mathscr{L}} = c} + qA_\alpha \dot{X}^\alpha}^{\mathscr{L} \equiv -mc\overline{\mathscr{L}} + qA_\alpha \dot{X}^\alpha} \Big]$$

[2] [3]

Ainsi

2. choix de λ dans la "jauge" où $\mathscr{L}(\lambda) = c$
3. $\dot{} = \frac{d}{d\lambda}$

$$\begin{cases} P_0 = \dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{X}^0} = \underbrace{-mc\dfrac{\partial \overline{\mathscr{L}}}{\partial \dot{X}^0}}_{P_0^{(q=0)}=-m\dot{X}^0} + \dfrac{\partial A_0 \dot{X}^0}{\partial \dot{X}^0} = P_0^{(q=0)} + \dfrac{\partial E_x X \dot{X}_0/c}{\partial \dot{X}^0} = -m\dot{X}^0 + \dfrac{qE_x}{c}X \\ \dot{P}_0 = \dfrac{\partial}{\partial \lambda}\left[\dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{X}^0}\right] \overset{E.L}{=} \dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial X^0} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_X = \dfrac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{X}^X} = \underbrace{-mc\dfrac{\partial \overline{\mathscr{L}}}{\partial \dot{X}^X}}_{P_X^{(q=0)}=m\dot{X}} + \underbrace{\dfrac{\partial A_X \dot{X}^X}{\partial \dot{X}^X}}_{A_X=0} = m\dot{X} \\ dP_X = madt = m\dfrac{qE_x}{m}\dfrac{1}{c}d(ct) = \dfrac{qE_x}{c}dX^0 \Rightarrow \dot{P}_X \equiv \dfrac{dP_X}{d\lambda} = \dfrac{qE_x}{c}\left\{\dfrac{dX^0}{d\lambda} \equiv \dot{X}^0\right\} \end{cases}$$

Donc

$$\left\{\begin{array}{l} P_0 = -m\dot{X}^0 + \dfrac{qE_x}{c}X \\ \dot{P}_0 = 0 \end{array}\right\} \overset{P_0=-\Omega}{\Longrightarrow} \boxed{\ddot{X}^0 = \dfrac{eE}{m}\dfrac{\dot{X}}{c}}$$

$$\left\{\begin{array}{l} P_X = m\dot{X} \\ \dot{P}_X = \dfrac{qE_x}{c}\dot{X}^0 \end{array}\right\} \Longrightarrow \boxed{\ddot{X} = \dfrac{eE}{m}\dfrac{\dot{X}^0}{c}}$$

[4] [5]

$$\ddot{X}^0 = \frac{eE}{m}\frac{\dot{X}}{c} = \frac{a}{c}\dot{X} \tag{1.4}$$

$$\ddot{X} = \frac{eE}{m}\frac{\dot{X}^0}{c} = \frac{a}{c}\dot{X}^0 \tag{1.5}$$

$$P_0 = -m\dot{X}^0 + \frac{qE_x}{c}X \tag{1.6}$$

Comme $u^\mu u^\nu \eta_{\mu\nu} = -c^2$ [dans la jaude où $\overline{\mathscr{L}} = c$]
on a $(\dot{X}^0)^2 - (\dot{X})^2 = c^2$ $\underline{\forall \text{trajectoir}}$ $\Rightarrow$ ici aussi

4. $P_0 = -\Omega = c^{st}$. (signe (-) introduit car $P_0^{(q=0)} = -m\frac{dX^0}{d\lambda}$ et $\frac{dX^0}{d\lambda} > 0$
5. $\ddot{X} = \frac{eE}{m}\frac{\dot{X}^0}{c}$ est une autre "écriture" de $\ddot{X}^0 = \frac{eE}{m}\frac{\dot{X}}{c}$

$$\Longrightarrow \begin{cases} \dot{X}^0 = & c\ \cosh[f(\tau)] \\ \dot{X}^1 = & c\ \sinh[f(\tau)] \end{cases} \quad \text{où} \begin{cases} \tau \equiv \lambda & \begin{cases} \text{la jauge} \\ \text{le choix de } \lambda \end{cases} \\ \begin{cases} \mathscr{L}(\lambda) = c \end{cases} \end{cases}$$

Or on a aussi $\begin{cases} \ddot{X}^0 = & c\ \dot{f}(\tau)\sinh[f(\tau)] \\ \ddot{X}^1 = & c\ \dot{f}(\tau)\cosh[f(\tau)] \end{cases}$

$\Longrightarrow$ insérés dans l'équation (**? ?**) ou (**? ?**), on a $\dot{f} = \frac{a}{c} \Longrightarrow f = \frac{a}{c}\tau$ [6]

Ainsi

$$\begin{cases} X^0(\tau) & = & \dfrac{c^2}{a}\ \sinh\left[\dfrac{a}{c}\tau\right] + X_0^0 \\ X^1(\tau) & = & \dfrac{c^2}{a}\ \cosh\left[\dfrac{a}{c}\tau\right] + X_0^1 \end{cases} \tag{1.7}$$

travectoires pour les e^-.
les constantes d'intégration sont arbitraires.

Remarque 1.2.1. En utilisant $X^0 = ct$, en faisant, 1 DL $\frac{a\tau}{c} \ll 1$, au 1er ordre non tribial, on retrouve l'équation horaire : $X(t) \cong \overline{X_0} + \frac{at^2}{2}$: M.R. Unif Acc <u>en MN</u>.

<u>Dans $\mathbb{M}^2$</u> (à $Y = Z = 0$), on a $ds^2 = -(dX^0)^2 + (dX)^2 = -\,dV\,dU$ où $\begin{cases} V & \doteq & X^0 + X \\ U & \doteq & X^0 - X \end{cases}$,

Pour $X_0^0 = X_0 = 0$, on a : $\begin{cases} V(\tau) & = & \dfrac{2c^2}{a} e^{\frac{a\tau}{c}} > 0, \\ U(\tau) & = & -\dfrac{2c^2}{a} e^{-\frac{a\tau}{c}} < 0 \end{cases}$.

$$\Longrightarrow \begin{cases} U = 0 & \text{est l'horizon future de } \mathscr{H}^+ \text{ du SUA} \\ V = 0 & \text{est l'horizon passé de } \mathscr{H}^- \text{ du Système Uniformement Accéléré} \end{cases}$$

1.2.2 Condition de couche de masse (CM)

Et conservation de $\Omega = -P_0$ pour les e^-.
En général on a $(P_0 - qA_0)^2 = m^2c^2 + P_X^2$.

Ici, avec $q = -e$, $qA_0 = +\frac{eE}{c}X$, on a $\boxed{\left(P_0 - \dfrac{eE}{c}X\right)^2 = m^2c^2 + P_X^2}$

6. choix de τ_0 arbitraire

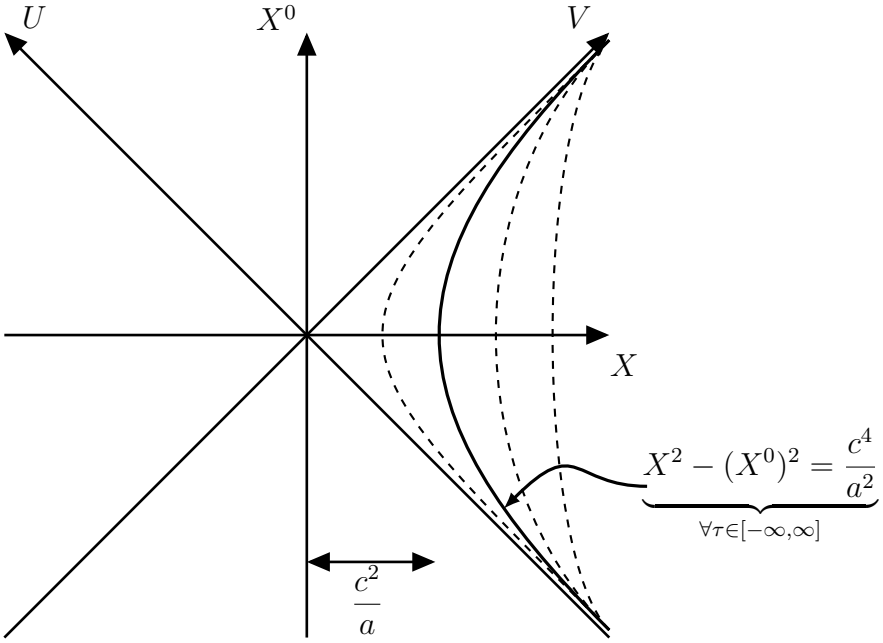

FIGURE 1.3 – trajectoir

$$\left(\Omega + \frac{eE}{c}X\right) \quad = \quad +\sqrt{m^2c^2 + P_X^2} \tag{1.8}$$

attention (signe + devant la $\sqrt{\ }$)

Remarque 1.2.2. Pour $eE \to 0$, on retrouve $\mathcal{E}_M = c\sqrt{m^2c^2 + P_X^2} > 0$; l'énergie mécanique en RR, avec $\mathcal{E}_M \doteq \Omega c$ ($t \doteq X^0/c$)

Zone interdite

Point de rebroussement des e^-

$$X_{t\cdot p\cdot}(\Omega) \quad = \quad \frac{[mc^2 - \Omega c]}{eE}. \tag{1.9}$$

à comparer avec (**? ?**)
La seule dfférence entre (**? ?**) et (**? ?**) est que la constante arbitraire $\mathcal{V}_0$ "de Newton" est ici $= mc^2$.

Remarque 1.2.3. Attention Il y a un arbitraire des le choix de A_0 :
En général : $A_0 = \frac{eE}{c}(X - X_0)$ où X_0 est arbitaire.
Par invariance sous les translations de X, on peut choisir $X_0 = 0$

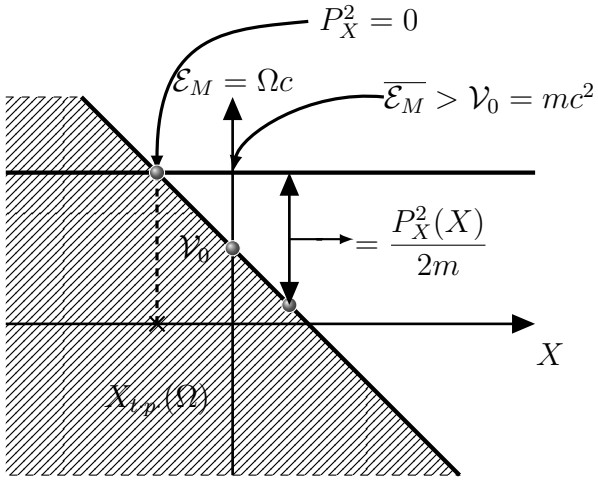

FIGURE 1.4 – Zone interdite

1.2.3 Condition de Ω_+ pour les positions e^+

En considérant les e^+, (**? ?**) est remplacé par

$$\left(\Omega^+ - \frac{eE}{c}X\right) = +\sqrt{m^2c^2 + [P_X^+]^2} \tag{1.10}$$

où $\begin{cases} \mathcal{E}_M^{(+)} = c\Omega_+ \text{ est l'énergie conservée des } e^+ \\ P_X^{(+)}(X) \text{ est l'impulsion de ces } e^+ \end{cases}$

Zone interdite

Point de rebroussement des e^+

$$X_{t.p.}(\Omega_+) = -\frac{[mc^2 - \Omega_+ c]}{eE}. \tag{1.11}$$

La zone interdite "$(P_X^+)^2 < 0$" est bien à droite de $X_{t.p.}^+$.

Remarque 1.2.4. Attention On note que l'équation (**? ?**) s'obtient en prenant la racine négative lors du calcul de $[-(P_0 - pA_0)]$ de la couche de masse des e^-, cf (CM) (1.2.3) et l'équation (**? ?**), $\left(\Omega + \frac{eE}{c}X\right) = -\sqrt{m^2c^2 + P_X^2}$ et en remplaçant Ω par Ω_+.
$\Rightarrow$ les 2 racies $P_X(X)$ et $P_X^+(X)$ de (CM) décrivent respectivement des e^- <u>et</u> des e^+ ! (suivant le signe adopté devant la racine carré de (**? ?**)
$\Rightarrow$ on apprend ici que $\left\{\begin{array}{c} \text{l'éq de la CM} \\ \text{l'éq de K.G.} \end{array}\right\}$ décrit <u>en même temps</u> des e^- et des e^+.

1.2.4 Condition de couche de masse (CM) en général

On peut donc représenter les zones interdites en considérant l'équation de la CM. On obtient que l'intersection de ces deux régions est :

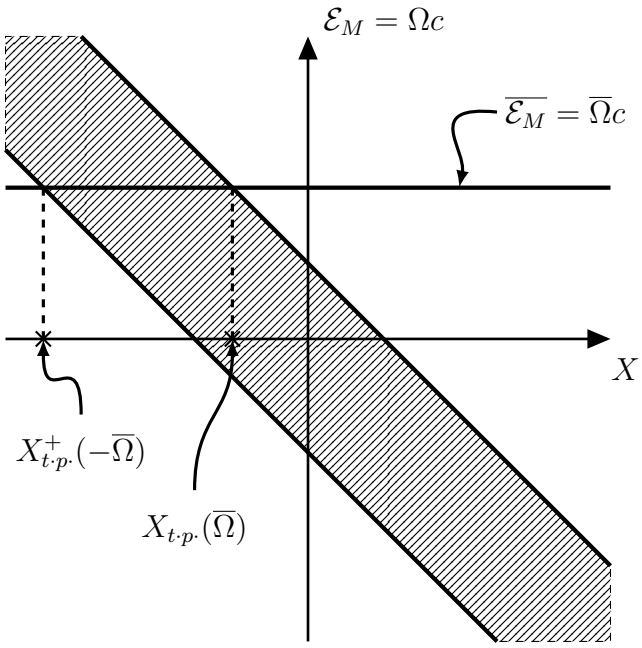

FIGURE 1.5 – Zone interdite

Remarque 1.2.5 (Point impotant). Quelque soit le choix de X_0 (c.f. la remaque (**? ?**)) on a

$$\boxed{X_{t\cdot p\cdot}\left(\overline{\Omega}\right) - X^+_{t\cdot p\cdot}\left(-\overline{\Omega}\right) = \frac{2mc^2}{eE}} \quad \underline{\forall \overline{\Omega} : \forall X_0}.$$

l'épaisseur en $\triangle X$ de la bande interdite est indépendante de tout choix arbitraire $\Rightarrow$ elle a *1 sens physique.*

- En Mécanique Classique Relativiste, comme les solutions (**? ?**) de droite sont indépendantes de celles de (**? ?**) (à gauche) cet interval n'a pas de conséquence physique.
- Par contre, en utilisant un champ quantifié, les solutions à droite vont, par effet tunel, induire une petite conposante à droite
  $\Rightarrow$ En QFT, il y a un mélange entre les solutions de l'équation de KG décrivant des e^- et des e^+
  [ce fait est à la base du "paradoxe de Klein"]

1.3 Équation de Klein-Gordon dans un champ $\vec{E}$ constant

Consigne

- Écrivez cette équation.
- Utilisez la conservation de P_0 et passez en TF par rapport à $X^0 = ct$.
- Donnez l'expression WKB (voir l'expression dans le cadre bleu au dessus de 'In the classically allowed region..' sur https://en.wikipedia.org/wiki/WKB) des modes spatiaux à Ω fixé $\Psi_\Omega(X)$ en fonction de $P_1(X, Omega)$
- Identifiez et calculer l'amplitude de l'effet tunnel qui connecte les deux régions permises.
- Tentez d'interpréter cette amplitude (c-à-d. de résoudre le "paradoxe de Klein").
- Pour une représentation des trajectoires de paquets d'ondes dans l'espace-temps $\mathbb{M}^2$ voir les Figures 1.1 et 1.2 de gauche de https://arxiv.org/pdf/0710.4345.pdf.

L'équation de la CM (**? ?**) donne ($\hbar = 1$) :

$$\left[\left(\frac{\partial}{\partial X^0} - i\frac{eE}{c}X \right)^2 - \frac{\partial^2}{\partial X^2} + m^2c^2 \right] \Psi(X^0, X) = 0.$$

Comme Ω est conservé, $\Psi(X^0, X) = e^{-i\Omega X^0}\Psi_\Omega(X)$. on passe aux modes de Fourier : $\Psi_\Omega(X)$, et on obtient 1 ODE (ordinary diff éq).

$$\left[-\partial_X^2 + \underbrace{m^2c^2 - \left(\Omega + \frac{eE}{c}X\right)^2}_{-P_x^2(X;\Omega)} \right] \Psi_\Omega(X) = 0$$

on retrouve la *quantité de mouvement* classique en fonction de X , à Ω fixé.
[cf éq (**? ?**)]

$\Rightarrow$ l'approximation WKB appliquée à cette équation donne (à 1 cost. multipl près $\in \mathbb{C}$)

Remarque 1.3.1. $\hbar$ à été ré-introduit pour retrouver les dimensions habituelles

$\Rightarrow$ à l'aure dominat d'1 DL en $\hbar$

$$-i\hbar\partial_X \Psi_\Omega^{WKB} \backsimeq P_X(X;\Omega)\Psi_\Omega^{WKB}$$

Remarque 1.3.2. Quand on s'approche du *point de rebroussement* on a $P_X(X;\Omega) \to 0 \Rightarrow$ l'approximation de WKB " breaks down".
(On peut utiliser les fonctions dites de Airy pour les décrire dans le voisinage de t.p.)

- L'amplit de tuneller de droite à gauche au travers de la zone hachurée (**? ?**) est donnée par

$$A_{tunnel} \backsimeq e^{-\int_{X_{tp}^+}^{X_{tp}} dX'[-P_x(X',\Omega)]^{1/2}\frac{1}{\hbar}} = e^{-\frac{\triangle S}{\hbar}}$$

  Par calcul direct on trouve $\frac{\triangle S}{\hbar} = \frac{m^2c^3}{eE\hbar}\frac{\pi}{2}$.

- Quand $\frac{\triangle S}{\hbar} \gg 1$, ce qui est le cas réaliste, la probabilité de créer 1 paire e^+e^- sortante à partir du vide initial "entrant" est prop à

$$|A_{tunnel}|^2 \sim e^{-\frac{2\triangle S}{\hbar}}$$

(Schwinger 1951) 5 Prix Nobel 1965) avec R.Feynman et S. Tomonaga.

Annexe A

On the Web

Here is a selection of scientific web pages related to black holes :

— : https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_moindre_action_et_relativité_restreinte

— : https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_moindre_action_et_relativité_générale

— : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Klein

— : https://en.wikipedia.org/wiki/WKB_approximation

— : https://arxiv.org/pdf/0710.4345.pdf

Annexe B

Parentanie Article

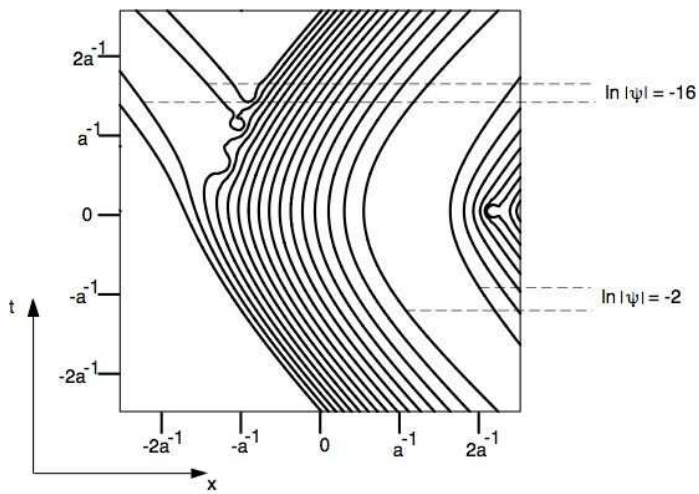

Fig. 1.1 *The function* $\ln|\psi(t,x)|$ *is plotted for an incoming wave packet solution of eq. (1.1). It is a minimal packet as described subsequently in the context of eq. (1.54). We use the logarithm because of the very small amplitude of the produced particle* ($e^{-\pi m/2a}$ *where we have taken* $m/a = 9$*). The particle (on the right) is centered on its classical trajectory* $x^2 - t^2 = a^{-2}$*. The wave function of the antiparticle behaves classically for* $t > 0$ *and* $x < -a^{-1}$ *and vanishes in the past.*

we have plotted the modulus of a wave packet. One sees both the classical path about which the packet is centered and the created pair. Note that the separation between the turning points $\pm a^{-1}$, the length of the region from which the pair emanates, coincides with the distance $|\Delta x|$ necessary to have the electrostatic energy compensate the rest mass ($E|\Delta x| = 2m$), so as to make possible on mass shell propagation from these points outward. It is the realization of this possibility, without energy cost, that causes the vacuum instability. Note also that since the amplitude of probability for a vacuum fluctuation to have its particle-antiparticle components separated by a space-like interval, $|\Delta x|$, is $\exp(-m|\Delta x|)$, it may be anticipated that the amplitude for production is $\beta \sim \exp[-C(m/a)]$ where C is some constant of $O(1)$ to be calculated by the formalism, and found to be equal to π. We have thus shown how a wave packet not only describes the classical orbit but gives an idea of the location of the produced pair as well as its probability amplitude.

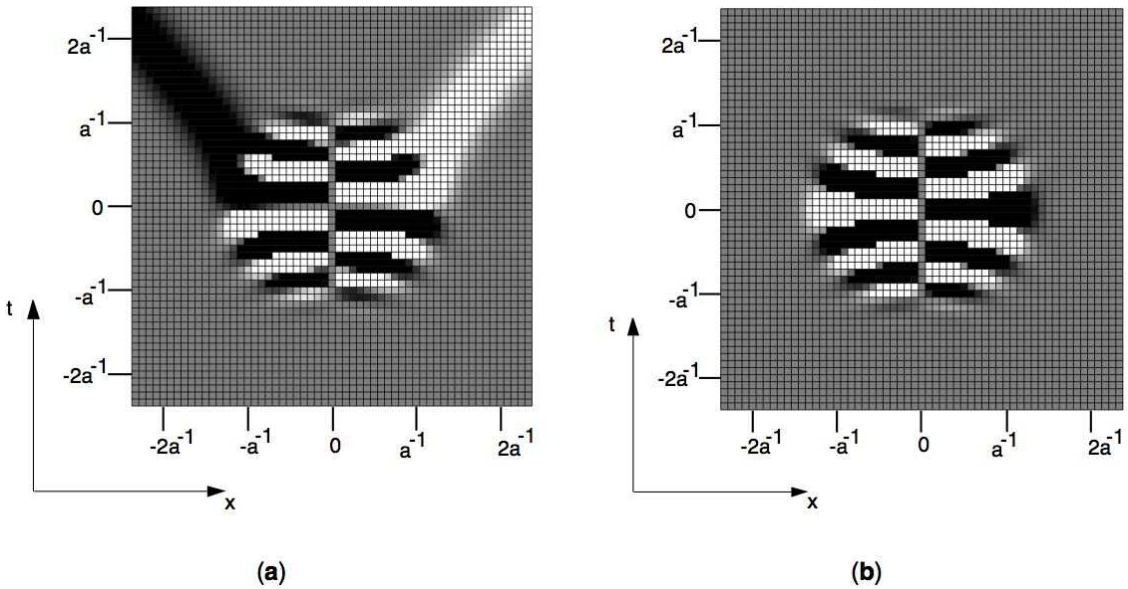

Fig. 1.2 *The real (fig.* **a***) and imaginary (fig.* **b***) parts of J_0^ψ are plotted for a minimal wave packet where we have taken $m/a = 9$. In the figure zero is grey, positive is white and negative is black. Within the production region $\Delta t \times \Delta x = 2a^{-1} \times 2a^{-1}$ the real and imaginary parts are comparable and oscillate. Outside the production region, the quanta are on mass shell and propagate classically: the imaginary part vanishes and the real part takes its classical value.*

Moreover, in the far future, from the inverse of eqs. (1.32, 1.33) taken together with the vanishing overlap of $\psi_p^{out}$and ψ_a^{out}, (where ψ_p^{out} is the same wave packet as ψ_p^{in} but made of out-modes) we find

$$\lim_{t\to+\infty} \quad |\alpha|^2 \quad \left[\frac{\psi_p^{in*}(x) i \overleftrightarrow{\mathcal{D}}_x \psi_a^{in*}(x)}{\alpha\beta^*}\right] =$$
$$|\alpha|^2 \quad \left[\psi_p^{out*}(x) i \overleftrightarrow{\mathcal{D}}_x \psi_p^{out}(x) + \psi_a^{out}(x) i \overleftrightarrow{\mathcal{D}}_x \psi_a^{out*}(x)\right] \quad (1.57)$$

This once more is at it should be. The future current is the sum of currents carried by the particle and anti-particle separately according to one's classical

Annexe C

On the Web Kerr

Here is a selection of scientific web pages related to black holes :

— : Introduction à la physique des trous noirs de Éric Gourgoulhon
https://luth.obspm.fr/~luthier/gourgoulhon/leshouches18/index.html

— :Diagramme de Carter-Penrose de l'espace-temps de Schwarzschild
hhttps://nbviewer.jupyter.org/github/egourgoulhon/BHLectures/blob/master/sage/Schwarz_conformal.ipynb

— :
https://luth.obspm.fr/

— :Le Laboratoire Univers et Théories
https://en.wikipedia.org/wiki/WKB_approximation

— :Espace-temps Kerr en coordonnées Kerr 3 + 1
https://nbviewer.jupyter.org/github/egourgoulhon/BHLectures/blob/master/sage/Kerr_in_Kerr_coord.ipynb#Kerr-spacetime-in-3+1-Kerr-coordinates

— :
http://www.markushanke.net/author/markushankefamily-net/

— :
http://nrumiano.free.fr/Fetoiles/int_noir2.html

— :
https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0304052.pdf

— :
https://arxiv.org/pdf/gr-qc/9903061.pdf

— :
http://www-cosmosaf.iap.fr/TN_Kerr_JF_20_09_08.pdf

— :
file:///Users/guillaumethemeze/Downloads/fig_cours4.pdf

— :Boyer-Lindquist
https://en.wikipedia.org/wiki/Boyer-Lindquist_coordinates